ΜΕΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΗΛΙΑΝΑ

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαραθώνας, Αττική | 6986823602 | Ημ. Γέννησης: 20 Ιουλίου 2004

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προπτυχιακό: Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Ανοιχτές Κατευθύνσεις:

- Ρομποτικά Συστήματα
- Τεχνητή Νοημοσύνη
- Βιοπληροφορική

Μεταπτυχιακό: Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική, Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Γυμνάσιο: Σχολή Καλογεροπούλου
Λύκειο: ΓΕΛ Νέας Μάκρης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (TECHNICAL SKILLS)

Γλώσσες Προγραμματισμού: Python, SQL, MATLAB, C/C++, Java, Dart, JavaScript

Βάσεις Δεδομένων: SQL, PostgreSQL

Τεχνητή Νοημοσύνη & Μηχανική Μάθηση: scikit-learn, TensorFlow, Keras, Neural Networks (MLP, CNN), Random Forest, LDA, Random Projections, SMOTE (imbalanced-learn), Cross-Validation, Edge AI / On-Device Inference

Ανάλυση Δεδομένων: pandas, Data Cleaning, Imputation, Exploratory Data Analysis

Βιοϊατρικά Δεδομένα & Ιατρική Απεικόνιση: DICOM, Computer Vision, Image Segmentation, Image Registration, Gene Expression Data (Microarrays), Clinical Datasets, CGM Data

Mobile & Embedded: Flutter, ESP32, BLE, Arduino

Εργαλεία & Πλατφόρμες: Linux, Windows, Azure, Wireshark, LaTeX

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Continuous Glucose Monitoring (CGM) με Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και Mobile App

Ανάπτυξη συστήματος συνεχούς μέτρησης γλυκόζης με ενσωμάτωση αλγορίθμων AI για πρόβλεψη και ανάλυση μετρήσεων, σε συνδυασμό με εφαρμογή για κινητά.

Computer Vision & Medical Imaging

Υπολογιστική Όραση

- **Μοντελοποίηση Pinhole Camera** — Κατασκευή extrinsic camera matrix και προβολή 3D σημείων mesh σε 2D εικόνα (MATLAB).
- **Segmentation Κυτταρικών Πυρήνων** — Τμηματοποίηση εικόνων μικροσκοπίας με watershed transform και εξαγωγή μορφομετρικών χαρακτηριστικών (εμβαδόν, περίμετρος, συμμετρία) (MATLAB).
- **Καταχώρηση Ιατρικών Εικόνων (Image Registration)** — Affine ευθυγράμμιση ζευγών αμφιβληστροειδικών εικόνων με ground-truth ομόλογα σημεία, αξιολόγηση με correlation coefficient & mutual information (MATLAB).
- **Ταξινόμηση Εικόνων με CNN** — Fine-tuning προεκπαιδευμένων δικτύων (AlexNet/VGG16) στο dataset CALTECH101, με ανάλυση confusion matrix και hyperparameters.

Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης

- **Ποιοτικός Έλεγχος γ-Κάμερας (MTF & Homogeneity)** — Μέτρηση Modulation Transfer Function από εικόνες quadrant phantom και υπολογισμός ανομοιογένειας πεδίου (field uniformity) γ-κάμερας (Python).

- **Ανάλυση Δυναμικού Νεφρογραφήματος (DICOM)** — Εξαγωγή μεταδεδομένων DICOM (ραδιοϊσότοπο, energy window, πλήθος frames) και υπολογισμός καμπυλών ενεργότητας νεφρών (ROI-based) με διόρθωση υποβάθρου, σε anterior/posterior λήψεις (Python).
- **Προσομοίωση Ραδιογραφικής Εικόνας** — Μοντελοποίηση σχηματισμού ακτινογραφίας μέσω εξασθένησης ακτίνων X (νόμος Beer-Lambert) σε ετερογενές αντικείμενο, με προσομοίωση θορύβου Poisson σε διαφορετικά επίπεδα φωτονικής ροής (Python).

DATA SCIENCE PROJECTS

Εξόρυξη Δεδομένων Μεγάλου Όγκου

- **Πρόβλεψη Σταδίου Ηπατίτιδας C από Βιοδείκτες Αίματος** — Πλήρες pipeline ανάλυσης κλινικού dataset (615 δείγματα): καθαρισμός δεδομένων και median imputation, exploratory analysis με correlation heatmap, εξισορρόπηση κλάσεων με SMOTE και εκπαίδευση Random Forest για multi-class classification (5 διαγνωστικά στάδια), αξιολόγηση με Recall/F1 (Python: pandas, scikit-learn, imbalanced-learn).

Βαθιά Μάθηση

- **Σύγκριση Μεθόδων Ταξινόμησης σε Γονιδιακά Δεδομένα Υψηλής Διαστατικότητας** — Συγκριτική αξιολόγηση Random Forest, SMV-MRPV και NNV-MRPV (τυχαίες προβολές + LDA + νευρωνικό δίκτυο ως meta-learner) σε τρία ιατρικά datasets γονιδιακής έκφρασης (leukemia, colon, prostate) με Stratified 5-Fold Cross-Validation· εμπειρική επικύρωση της μεθόδου NNV-MRPV από το ερευνητικό της paper (Python: scikit-learn, TensorFlow/Keras).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

On-Device Edge AI for Real-Time Glucose Forecasting and Experimental Safety Filtering in T1D

Υποβλήθηκε στο MIE 2027 (Medical Informatics Europe)

- **Πρόβλεψη γλυκόζης 60 λεπτών (12 βήματα):** μοντέλο νευρωνικού δικτύου (MLP) που εκτελείται εξ ολοκλήρου στη συσκευή (on-device), σε εφαρμογή Flutter για κινητό, με προσομοίωση αισθητήρα CGM μέσω ESP32 και BLE.
- **Πειραματικό safety filtering:** έλεγχος των προβλέψεων πριν από οποιαδήποτε προσομοιωμένη εντολή ινσουλίνης (αναστολή βασικού ρυθμού, bolus) — αποκλειστικά προσομοίωση, χωρίς πραγματική αντλία.
- **Αξιολόγηση σε πραγματικά κλινικά δεδομένα (OhioT1DM, δεδομένα ασθενούς):** RMSE 32.25 mg/dL έναντι 38.36 mg/dL του persistence baseline (≈16% μείωση), με αποκλεισμό παραθύρων που εκτείνονται σε κενά μετρήσεων και ανάλυση κλινικής ακρίβειας μέσω error grid.

Machine Learning Framework for High-Dimensional Data

Paper υπό συγγραφή

- **Αλγοριθμικό πλαίσιο Μηχανικής Μάθησης** για ταξινόμηση υψηλοδιάστατων γονιδιωματικών δεδομένων (microarrays) σε 10 καρκινικούς τύπους, με F1-Score > 0.89.
- **Αρχιτεκτονική:** πολλαπλές τυχαίες προβολές (Random Projections) με ταξινομητές LDA και νευρωνικό meta-classifier.
- **Ερμηνευσιμότητα:** αυτόματη αναγνώριση γονιδιακών βιοδεικτών.

Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

- Μέλος Hermes Team (Kinematics & Control)
- Εργαστήριο Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων (ISL, 2023–σήμερα)
- 18th Conference – Hellenic Society for Computational Biology & Bioinformatics (HSCBB24, Οκτώβριος 2024)
- Συμμετοχή σε project ενσωματωμένων συστημάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης με ομάδα καθηγητών
- Τρίμηνη εκπαίδευση προγραμματισμού: C, Java, Python (Καλοκαίρι 2022)
- STEM Robotics Lab (2017–2020) | F1 in Schools – STEM Racing (2018–2019)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Genekor Medical S.A. | Πρακτική Άσκηση
1 Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2025

Πρακτική άσκηση σε εταιρεία ιατρικών βιοδιαγνωστικών εφαρμογών, σε συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών (Βιοϊατρική Πληροφορική-Βιοπληροφορική).

Ανάπτυξη συστήματος φιλτραρίσματος και ταξινόμησης γενετικών παραλλαγών BRCA1/2 βάσει των οδηγιών ACMG (PS1, PM5, PP5, BP6) και εμφάνιση αποτελεσμάτων μέσω API.